Il laboratorio del gamer: quante ce ne stanno?

1INF · lezione del 21/10/2026

Versione 1.0 · 29/10/2026

Corso a cura del prof. Nicola Regge

Che cosa abbiamo fatto

1. **Quando:** 21/10/2026, 3 ore, Laboratorio.
2. **Argomenti:** Quanto pesa un file e quante ne stanno, tempo di download, streaming e buffering; percorso «Quante ce ne stanno?», giochi dei byte, quiz su Moduli, domande orali.

In breve · باختصار · 简要

Calcoliamo quante foto e film stanno in una memoria e quanto tempo serve a scaricarli.

نحسب كم صورة وفيلمًا تتسع لها الذاكرة وكم من الوقت يلزم لتنزيلها.

计算一个存储器能放多少照片和电影，以及下载需要多长时间。

La teoria e l'esercitazione

Le schede della lezione

1. Ripasso: Mbps e MB · مراجعة · 复习

La rete si misura in **Mbps** (megabit al secondo). 1 byte = 8 bit, quindi 100 Mbps = 12,5 MB al secondo. Per i giochi però la velocità non basta: conta anche **quanto in fretta** arriva la risposta.

2. Il ping · البينغ · 延迟 **(ping)**

Il **ping** è il tempo che un messaggio impiega ad andare dal tuo PC al server del gioco e tornare indietro. Si misura in **millisecondi (ms)**: 1000 ms = 1 secondo.

Ping	Come si gioca
sotto 30 ms	ottimo
30-60 ms	buono
60-100 ms	si sente un po'
oltre 150 ms	lag: i colpi arrivano in ritardo

Il ping dipende soprattutto dalla **distanza** dal server, non dai Mbps. **Apri il Laboratorio del gamer**: prova il gioco dei bersagli con ping 20 e con ping 200.

3. Il jitter · التذبذب · 抖动

Il **jitter** è quanto il ping **cambia** da un momento all'altro. Ping sempre 40 ms: jitter 0, il gioco è regolare. Ping che salta da 20 a 120 ms: jitter alto, il personaggio «salta» e a volte teletrasporta. Nel laboratorio prova jitter 0 e jitter 150 con lo stesso ping.

4. Lag, scatti e pacchetti persi · التأخير والتقطع · 卡顿和丢包

Parola	Che cosa vuol dire	Da dove viene
lag	il gioco risponde in ritardo	ping alto
scatti di rete	movimenti a salti	jitter alto
pacchetti persi (packet loss)	pezzi di informazione che non arrivano	Wi-Fi debole, rete piena
scatti del PC (FPS bassi)	l'immagine va a scatti anche offline	scheda video troppo lenta

Il cavo di rete dà ping e jitter più bassi del Wi-Fi: per questo i gamer usano il cavo.

5. Gli FPS · الإطارات في الثانية · 帧率(FPS)

Un video o un gioco è fatto di tante **immagini ferme** mostrate una dopo l'altra. **FPS** = frame per second, immagini al secondo.

FPS	Come appare
15	a scatti
30	accettabile, film e console vecchie
60	fluido
144 e più	molto fluido, giochi veloci

Gli FPS li produce la **scheda video**. Nel laboratorio, parte 2: guarda il quadrato a 5, 15, 30, 60 FPS.

6. Gli Hz del monitor · الهرتز · 刷新率(Hz)

Gli **Hz** (hertz) dicono quante volte al secondo il **monitor** ridisegna l'immagine. Un monitor da 60 Hz mostra al massimo 60 immagini al secondo: se la scheda video ne fa 200, ne vedi comunque 60.

Regola: **FPS della scheda video e Hz del monitor devono andare d'accordo**. Monitor da gaming: 144 o 240 Hz. Il laboratorio ti dice gli Hz dello schermo che stai usando.

7. I tipi di monitor · أنواع الشاشات · 显示器类型

Tipo	Pregio	Difetto
TN	velocissimo, economico	colori spenti, angolo di visione stretto
IPS	colori belli, si vede bene di lato	un po' più lento
VA	neri profondi, buon contrasto	a volte scie nelle scene veloci
OLED	neri perfetti, velocissimo	costoso

Il **tempo di risposta** (1-5 ms) dice quanto in fretta un pixel cambia colore: più basso, meno scie.

8. La scheda video · بطاقة الرسوميات · 显卡

La **scheda video** (GPU) disegna le immagini del gioco.

Integrata: dentro il processore, consuma poco, va bene per scuola e video.

Dedicata: una scheda a parte con la sua memoria (**VRAM**, per esempio 8 GB), serve per i giochi pesanti.

Più la risoluzione è alta (4K) e più gli FPS che vuoi, più la scheda video deve essere potente.

9. Quanto pesano immagini e film · حجم الصور والأفلام · 图片和电影有多大

Un'immagine è fatta di **pixel**; ogni pixel ha un colore di **3 byte** (rosso, verde, blu). Una foto Full HD: 1920 × 1080 pixel × 3 byte ≈ **6 MB** senza compressione. Il formato **JPG** la comprime a circa 0,5-1 MB.

Un **film** è un'immagine ripetuta 24-30 volte al secondo: 2 ore senza compressione sarebbero più di 1000 GB! Grazie alla compressione (MP4) diventa circa 2 GB. Per questo lo streaming funziona anche con pochi Mbps.

10. Il cavo video e la banda · كابل الفيديو · 视频线

Il PC si collega al monitor con un cavo video: **VGA** (vecchio, analogico, connettore blu a 15 piedini, immagine meno nitida), **DVI** (digitale, bianco), **HDMI** (digitale, porta anche l'audio, il più diffuso), **DisplayPort** (digitale, per i monitor da gaming). Dalla scheda video al monitor passano tantissimi dati. Il conto: **pixel × 3 byte di colore × Hz**. Full HD a 60 Hz: 1920 × 1080 × 24 bit × 60 ≈ **3 Gbit al secondo**.

Cavo	Banda massima (circa)
HDMI 1.4	10 Gbit/s
HDMI 2.0	18 Gbit/s
DisplayPort 1.4	32 Gbit/s
HDMI 2.1	48 Gbit/s

Per un monitor 4K a 144 Hz serve un cavo nuovo. **Apri il Laboratorio del gamer**, parte 3: calcola la banda del tuo monitor ideale.

11. Il mio setup da gamer · إعدادي · 我的游戏设备

Ultima prova: scegli il tuo **gioco preferito** e il setup giusto per giocarlo: cavo o Wi-Fi, quanti Hz, che monitor, che scheda video, che cavo video. Lo scrivi nella verifica con le tue parole e i tuoi numeri.

Changelog

1. **v1.0 (29/10/2026)**: prima versione, dalle fonti della lezione.